

Moon Proto 项目申报书

项目名称	Moon Proto：面向 MoonBit 的 Protocol Buffers 编解码与代码生成工具链
参赛者 / 团队名称	王越的战队
联系方式	15372503381
GitHub 仓库链接	https://github.com/dsadsasdaddas/moon_proto
Gitlink 仓库链接	https://gitlink.org.cn/wangyue111/moon_proto
项目方向	MoonBit 基础序列化工具 / 云与边缘计算数据交换基础设施
是否为移植项目	否，参考 Protocol Buffers 标准进行 MoonBit 原生实现

项目简介

Moon Proto 计划为 MoonBit 生态补齐 Protocol Buffers 基础能力，使 MoonBit 程序能够按照 .proto schema 高效读写标准 protobuf 二进制数据，并逐步提供 MoonBit 类型代码生成、JSON mapping 和跨语言兼容性测试。项目面向 WebAssembly 服务、云边协同、RPC-like 协议、数据文件交换、AI agent 工具协议等场景，提供标准、紧凑、强类型、可验证的序列化基础设施。

核心功能范围

- 提供 protobuf wire type 模型，支持 Varint、Fixed32、Fixed64、LengthDelimited 等基础 wire format；
- 支持 protobuf key 的 packing / parsing，即 (field_number << 3) | wire_type；
- 实现 UInt64 varint 编码与解码，并覆盖 0、1、127、128、300 等标准 golden vectors；
- 实现 zig-zag 有符号整数映射，支持 sint32 / sint64 类字段的后续扩展；
- 实现 fixed32 / fixed64 小端序编解码能力；实现 length-delimited bytes / string 编解码能力；
- 提供常用字段编码 helper，包括 uint64、bool、sint64、string、bytes；
- 提供 proto3 schema AST，描述 message、field、label、scalar type、enum、named message、map type 和 oneof group 等结构；
- 提供 .proto lexer / parser 基础实现，支持 syntax、package、message、enum、普通字段、optional、repeated、map、oneof 等子集；
- 提供 schema-driven 动态 message runtime，支持标量、repeated、packed repeated、enum、nested message、map 和 oneof 字段的二进制编解码；
- 提供 protobuf-style JSON writer / parser，覆盖标量、repeated、bytes base64、64-bit 整数字符串化、nested message、map object mapping 和 oneof 冲突校验；
- 提供 MoonBit 代码生成器，根据 .proto schema 生成 struct、enum、descriptor registry、encode/decode/JSON helper；
- 提供文件版生成 wrapper，可执行 python3 scripts/moon_proto_gen.py gen schema.proto -o generated/，便于工程接入；
- 提供 schema validator，检查字段号范围、重复字段名/号、proto3 enum 首值、顶层命名冲突、map key/value 约束等问题；
- 使用 Python / Go 官方 protobuf 实现作为 oracle，验证 scalar、repeated、map、oneof golden bytes/JSON 与成熟生态一致；
- 提供 README 示例、测试说明和持续集成，覆盖 moon check、moon build、moon test、moon test --target all、CLI smoke 和生成代码可编译检查。

移植或参考说明

原项目 / 标准名称	Protocol Buffers
原项目链接	https://protobuf.dev/
参考实现链接	https://github.com/protocolbuffers/protobuf
原项目许可证	BSD-3-Clause
本项目许可证	MIT

与原项目相比，本项目会做以下简化和重新设计：

- 使用 MoonBit 原生包结构、类型系统和测试方式组织代码，而不是直接移植 C++ / Java / Go / Rust 实现；
- 第一阶段优先实现 proto3 核心 wire format、schema AST、parser 子集、动态 runtime、JSON mapping 和代码生成闭环，形成可验证 MVP；
- 暂不实现完整 gRPC、proto2、复杂 options、完整 descriptor 和 conformance suite，作为后续扩展范围；
- 以 MoonBit API、代码生成和跨语言二进制兼容作为主要交付接口；
- 以 golden tests 和 Python / Go oracle 测试作为质量保障，保证 AI 协作开发下的代码可验证、可维护。

当前状态：GitHub / Gitlink 已同步公开，GitHub Actions CI 通过；已验证 Python/Go oracle、moon check、moon build、moon test、moon test --target all、CLI smoke 和生成代码编译检查。